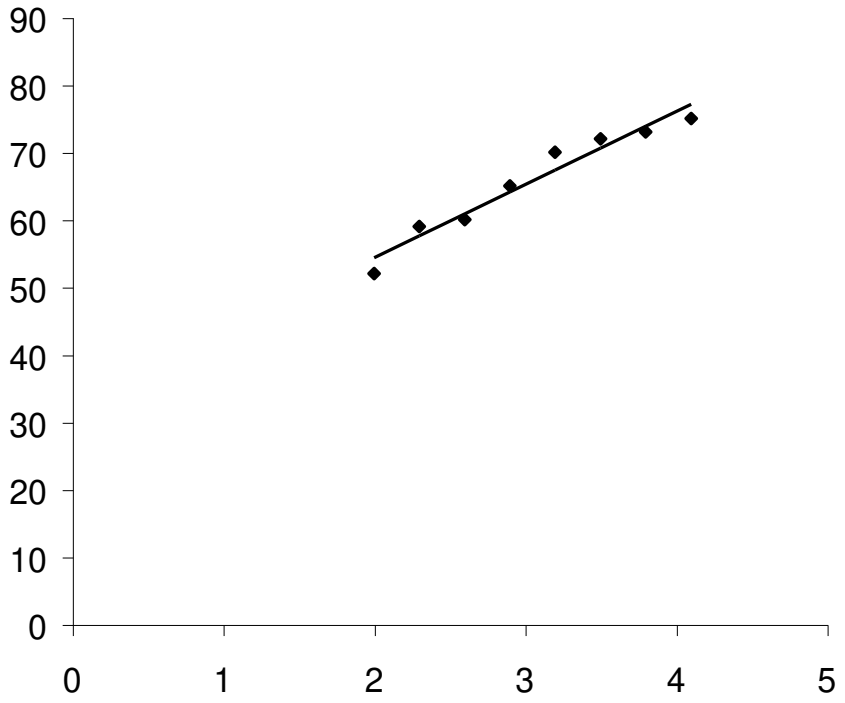
Série D - session 2000 : exercice 2 – corrigé

On donne :

Années	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
x_i	2	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1
y_i	52	59	60	65	70	72	73	75

1.a. Représentation du nuage de points $M_i(x_i , y_i)$.



b. Coordonnées du point moyen G

$x_G = \frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8} x_i$ = 3.05 et $y_G = \frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8} y_i$ = 65.75

2. a. Montrons que est : r ≅ 0,98.

On a V (x) = $\sum_{i=1}^{8} x_i^2 - x_G^2$ = 0,47 , donc (x) = 0,68

V (y) = $\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8} y_i^2 - y_G^2$ = 57,94, donc (y) = 7,61

Donc, cov (x, y) = $\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8} x_i y_i - x_G y_G$ = = 5,10

Il s'ensuit que r = $\frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma(x)\sigma(y)} \cong$ 0, 98

a. Interprétation de ce résultat.

On a une très forte coefficient de corrélation car r $\cong$ 0,98 > 0,87.

Ainsi, on peut ajuster cette série statistique par la méthode des moindres carrées.

b. Equation de la droite de régression de y en x

(D) : y – y_G = a (x – x_G) où a = $\frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)}$ = $\frac{5,10}{0,47}$ = 10,75

Ainsi, (D) : y = 10,85 x + 32,66.

3. a. Montrons que x_1, x_2, …, x_8 constituent les 8 premiers termes d'une suite arithmétique (x_n) .

$x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = x_4 - x_3 = x_5 - x_4 = x_6 - x_5 = x_7 - x_6 = x_8 - x_7$ = 0,3. Ainsi, que x_1, x_2, …, x_8 constituent les 8 premiers termes d'une suite arithmétique (x_n) de raison r = 0,3.

b. Estimation du chiffre d'affaires de cette entreprise en 2002.

L'année 2002 correspond à l'indice 8 + (2002 – 1999) = 11. Or, les x_i sont en progression arithmétique de raison 0,3.

Ainsi, x_{11} = 0,9 + 4,1 = 5. Par conséquent, le chiffre d'affaires de cette entreprise en 2002 correspond à y_{11} = 10,85 x_{11} + 32,66

Donc, que le chiffre d'affaires en 2002 sera 96, 91 millions.